

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle C D E TI

Fonction logarithme népérien

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Cette fiche d'entraînement porte sur les propriétés algébriques, le calcul différentiel et la résolution d'équations faisant intervenir la fonction logarithme népérien $\ln$. Tous les résultats sont à justifier rigoureusement.

EXERCICE 1 Croissance démographique à Yaoundé

L'évolution de la population P (en milliers d'habitants) d'un arrondissement de Yaoundé est modélisée par la fonction $P(t) = 250 \ln(t + 1) + 150$, où t représente le nombre d'années écoulées depuis le 1er janvier 2020 ($t \geq 0$).

1. Déterminer la population initiale (en 2020) et la population au 1er janvier 2025.
2. Étudier la variation de la fonction P sur $[0; +\infty[$. En déduire si la population est croissante ou décroissante.
3. Résoudre l'inéquation $P(t) > 500$. Interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.
4. Calculer la dérivée $P'(t)$. Quelle est l'unité de $P'(t)$? Interpréter $P'(4)$.

EXERCICE 2 Désintégration radioactive et datation

Un échantillon de carbone 14 (^{14}C) découvert sur un site archéologique dans la région de l'Extrême-Nord contient encore 12% de sa quantité initiale de carbone 14. La loi de désintégration est $m(t) = m_0 e^{-\lambda t}$ où $\lambda = \frac{\ln 2}{5730} \text{ an}^{-1}$ (période $T = 5730$ ans).

1. Exprimer la date t (en années) en fonction du rapport $\frac{m(t)}{m_0}$.
2. Calculer l'âge approximatif de l'échantillon (arrondi à l'année près).
3. On prélève un second échantillon dont la masse de carbone 14 est $m_1(t) = 5e^{-0,000121t}$ (masse en grammes, t en années). Vérifier que cette formule est cohérente avec la période du carbone 14.
4. Déterminer le temps nécessaire pour que la masse de cet échantillon passe de 5 g à 2 g.

EXERCICE 3 Étude de fonction et primitive

Soit la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{2\ln x - 3}{x}$.

1. Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.
2. Déterminer la dérivée $f'(x)$ et en déduire le tableau de variations de f .
3. Montrer que la fonction $F(x) = (\ln x)^2 - 3 \ln x$ est une primitive de f sur $]0; +\infty[$.
4. Calculer l'intégrale $\int_1^{e^2} f(x) dx$.
5. Tracer la courbe représentative C_f dans un repère orthonormé (unité : 2 cm).

EXERCICE 4 Chimie : pH et dilution

Le pH d'une solution aqueuse est défini par $\text{pH} = -\log_{10}([H_3O^+])$, où $[H_3O^+]$ est la concentration molaire en ions oxonium (en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$). On rappelle la formule de changement de base : $\log_{10}(X) = \frac{\ln X}{\ln 10}$.

1. Exprimer le pH en fonction du logarithme népérien de la concentration $C = [H_3O^+]$.
2. Une solution acide a un pH de 3,5. Calculer sa concentration C en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (forme exacte puis valeur approchée au 10^{-4} près).
3. On effectue une dilution au dixième de cette solution (on multiplie le volume par 10). Déterminer le nouveau pH. Justifier par un calcul exact.
4. On mélange 100 mL de cette solution initiale ($\text{pH} = 3,5$) avec 100 mL d'une solution basique de $\text{pH} = 10,5$. En supposant que les volumes sont additives et que la réaction est complète, déterminer le pH final du mélange. (On prendra $\ln 10 \approx 2,3026$).

EXERCICE 5 Résolution d'équations et système

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et le système suivants :

1. $\ln(2x - 1) + \ln(x + 3) = \ln(10)$.
2. $\ln(x^2 - 4) - \ln(x - 2) = 2$.
3.
$$\begin{cases} \ln x + \ln y = 0 \\ x + y = 2 \end{cases}$$
.
4. $e^{2\ln x} - 3e^{\ln x} + 2 = 0$ (préciser les conditions de validité).